Elliptische Kurven Herbstsemester 2024
Serie 1

Aufgabe 1 (4 Punkte)**.** *Zeigen Sie, dass ein algebraisch abgeschlossener Körper unendlich viele Elemente besitzt.*

Aufgabe 2 (4 Punkte)**.** *Sei p eine Primzahl und $\mathbb{F}_p$ der endliche Körper mit p Elementen. Seien $a, b \in \mathbb{F}_p$. Zeigen Sie, dass*

$$\#\{(x, y) \in \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p : y^2 = x^3 + ax + b\} \leq 2p.$$

Aufgabe 3 (4 Punkte)**.** *Sei K ein Körper und n eine natürliche Zahl. Beweisen Sie, dass $K[X_1, \ldots, X_n]$ genau dann ein Hauptidealring ist, wenn $n = 1$.*

Aufgabe 4 (2 + 2 Punkte)**.** *Sei p eine Primzahl mit $p \not\equiv 1 \pmod 3$ und $\mathbb{F}_p$ der endliche Körper mit p Elementen.*

(i) *Zeigen Sie, dass $x \mapsto x^3$ eine Bijektion $\mathbb{F}_p \to \mathbb{F}_p$ definiert.*
(ii) *Beweisen Sie*

$$\#\{(x, y) \in \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p : y^2 = x^3 + 1\} = p.$$

SageMath Aufgabe 5 (0 Punkte)**.** *Erzeugen Sie eine Liste in SageMath mit allen irreduzible Polynome in $\mathbb{F}_5[X]$ vom Grad ≤ 5.*

SageMath Aufgabe 6 (0 Punkte)**.** *Sei E die durch $Y^2 = X^3 - 6^2X$ definierte elliptische Kurve. Wir betrachten $P = (25/4, -35/8)$. Erzeugen Sie eine Liste mit SageMath für die Punkte $P \oplus P, P \oplus P \oplus P$, etc. bis $\underbrace{P \oplus \cdots \oplus P}_{10 \text{ Summanden}}$.*

Freiwillige Aufgaben.

(i) *Zeigen Sie, dass 2 keine kongruente Zahl ist.*
(ii) *Finden Sie eine elliptische Kurve $E : Y^2 = X^3 + aX + b$ mit $a, b \in \mathbb{Q}$ und $4a^3 + 27b^2 \neq 0$, so dass es keine $(x, y) \in \mathbb{Q}^2$ gibt mit $y^2 = x^3 + ax + b$. (Hinweis: `https://www.lmfdb.org`.)*

Abgabe bis zum **Dienstag, 1. Oktober 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.